

• 14.1.1 - Stejnomořná konvergence

Nechť $\{\varphi_n\}$ je posloupnost funkcí z $\mathbb{R}^N$ do $\mathbb{R}$ definovaných na $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ a $\varphi: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$ je definován na Ω .

Překone, že posloupnost $\{\varphi_n\}$ konverguje stejnoměrně na Ω k funkci φ , jestliže $\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N}$ takové, že

$$\forall n \in [n_0, \infty) \cap \mathbb{N} \quad \forall x \in \Omega : |\varphi_n(x) - \varphi(x)| < \varepsilon$$

Pak píšeme $\varphi_n \Rightarrow \varphi$ na Ω .

Stejnomořnou konvergenci řady funkcí definujeme jako stejnoměrnou konvergenci jejích částečných součtů.

• 14.1.3 - Bodová konvergence

Nechť $\{\varphi_n\}$ je posloupnost funkcí z $\mathbb{R}^N$ do $\mathbb{R}$ definovaných na $\Omega \subset \mathbb{R}^N$, pak $\varphi: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$ je definován na Ω . Překone, že posloupnost $\{\varphi_n\}$ konverguje bodově na Ω k φ ,

jestliže $\forall \varepsilon > 0 \quad \forall x \in \Omega \quad \exists n_0 \in \mathbb{N}$ takové, že:

$$\forall n \in [n_0, \infty) \cap \mathbb{N} : |\varphi_n(x) - \varphi(x)| < \varepsilon.$$

Pak píšeme $\varphi_n \rightarrow \varphi$.

Bodovou konvergenci řady funkcí definujeme jako bodovou konvergenci jejích částečných součtů.

• 14.1.9 - Lokálně stejnoměrná konvergence

Nechť $\{\varphi_n\}$ je posloupnost funkcí z $\mathbb{R}^N$ do $\mathbb{R}$ def. na $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ a $\varphi: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$ je definován na Ω . Překone, že posloupnost $\{\varphi_n\}$ konverguje lokálně stejnoměrně na Ω k φ , jestliže

$\forall x_0 \in \Omega \exists \delta > 0$ takové, že $\varphi_n \Rightarrow \varphi$ na $U_\delta(x_0) \cap \Omega$,

pak píšeme $\varphi_n \xrightarrow{\text{loc}} \varphi$ na Ω .

14.2.9 - Stejná stejnoměrná omezenost

Nechť $\{b_n\}$ je posloupnost komplexních funkcí definovaných na $\Omega \subset \mathbb{R}^N$. Překone, že tato posloupnost je stejně

stejnomořně omezená na Ω , jestliže $\exists K \in [0, \infty)$ takové, že

$$|b_n(x)| \leq K \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad \forall x \in \Omega$$